# Simulador de Propagação de Erros Numéricos

## Relatório de validação - 12/10/2026

Atividade Prática 1 - Cálculo Numérico - UNIVASF. Revisão baseada no documento de especificação presente no projeto. Participação dos integrantes pendente de preenchimento pela equipe.

## 1. Programa e execução

O programa executa soma, subtração, multiplicação e divisão, normaliza os resultados para mantissa decimal entre 0.1 e 1 em módulo e aplica truncamento ou arredondamento a n dígitos significativos. O menu permite repetir operações e voltar por Enter vazio em x ou y.

Execute python3 main.py para o menu, python3 casos_teste.py para as demonstrações e python3 -m unittest -v para as verificações automatizadas. Simulador e testes dependem apenas da biblioteca padrão; a geração deste PDF usa reportlab.

## 2. Critérios numéricos e interpretação

Entradas são preservadas como Decimal. A referência usa pelo menos 50 dígitos, ampliados de acordo com a entrada. Divisões periódicas não têm resultado decimal finito e permanecem aproximadas. Truncamento corta em direção ao zero; empates de arredondamento são resolvidos afastando do zero.

As métricas seguem Ea = |referência - aproximado| e Er = Ea / |aproximado|. Er é indefinido se o aproximado for zero. O ajuste padrão afeta o resultado; a opção de limitar operandos reproduz o armazenamento exigido no cancelamento subtrativo.

O exemplo 3 do PDF chama 1.1357 de resultado com quatro dígitos, embora tenha cinco significativos. Adotou-se a regra explícita de quatro dígitos: os dois primeiros termos truncados produzem 1.135. Dez termos são somados a partir de zero, e o erro acumulado usa como referência o total ideal de cada etapa.

## 3. Exemplos obrigatórios - n = 4

*Soma: 0.12345 + 0.67890*

| Método | Referência | Aproximado | Ea | Er |
|---|---|---|---|---|
| truncar | 0.80235 | 0.8023 | 0.00005 | 0.00006232083 |
| arredondar | 0.80235 | 0.8024 | 0.00005 | 0.00006231306 |

*Cancelamento: 0.76545 - 0.76541*

| Método | Referência | Aproximado | Ea | Er |
|---|---|---|---|---|
| truncar | 0.00004 | 0.0000 | 0.00004 | Indefinido |
| arredondar | 0.00004 | 0.0001000 | 0.0000600 | 0.6 |

## 4. Propagação em dez termos de 0.56786

| Termo | Referência ideal | Truncamento | Ea acumulado | Arredondamento | Ea acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.56786 | 0.5678 | 0.00006 | 0.5679 | 0.00004 |
| 2 | 1.13572 | 1.135 | 0.00072 | 1.136 | 0.00028 |
| 3 | 1.70358 | 1.702 | 0.00158 | 1.704 | 0.00042 |
| 4 | 2.27144 | 2.269 | 0.00244 | 2.272 | 0.00056 |
| 5 | 2.83930 | 2.836 | 0.00330 | 2.840 | 0.00070 |
| 6 | 3.40716 | 3.403 | 0.00416 | 3.408 | 0.00084 |
| 7 | 3.97502 | 3.970 | 0.00502 | 3.976 | 0.00098 |
| 8 | 4.54288 | 4.537 | 0.00588 | 4.544 | 0.00112 |
| 9 | 5.11074 | 5.104 | 0.00674 | 5.112 | 0.00126 |
| 10 | 5.67860 | 5.671 | 0.00760 | 5.680 | 0.00140 |

truncar: total = 5.671; Ea = 0.00760; Er = 0.00134015 (0.13%).

arredondar: total = 5.680; Ea = 0.00140; Er = 0.000246479 (0.02%).

## 5. Análise crítica

Na soma simples, ambos os métodos têm Ea = 0.00005, mas os erros relativos diferem levemente porque o denominador é o aproximado. No cancelamento, truncamento armazena ambos os operandos como 0.7654 e elimina a diferença. Arredondamento os distingue por 0.0001: frente à diferença original de 0.00004, o erro relativo chega a 60%.

Na sequência, a referência permanece ideal e o acumulador recebe o resultado limitado de cada etapa. Para termos positivos, truncamento produz um viés para baixo e termina em 5.671. Arredondamento termina em 5.680 e tem erro menor neste exemplo. Isso não garante que arredondamento sempre compense erros, nem que o erro acumulado sempre cresça em qualquer sequência.

## 6. Testes adicionais e correções

A suíte concluiu 25 testes com sucesso. Além dos exemplos, verifica as quatro operações, negativos, empates, transporte de arredondamento (9999.5 para 10000), truncamento sem epsilon, idempotência, magnitudes até 1e-1000 e 9.999e308, normalização, NaN/infinito, divisão por zero, precisão inválida, métricas, sequência parametrizada e dois cálculos sem reiniciar o menu.

Foram corrigidos o denominador do erro relativo final, a mensagem de Er indefinido e o cancelamento por Enter. Aritmética decimal substitui operações binárias e tolerâncias artificiais. Acrescentados modos explícitos de armazenamento, referências ideais por etapa, validação de entradas, notação científica visível e comentários explicando as regras numéricas.

## 7. Participação e pendências de entrega

A equipe deve preencher os nomes e as contribuições reais de cada integrante. Esses dados não estavam disponíveis e não foram inventados. Publicação no GitHub e participação na apresentação precisam ser providenciadas pela equipe; não foram verificadas nesta revisão local.